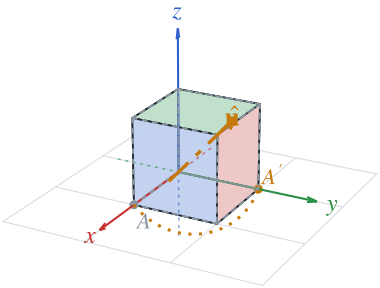
IB-MATEMATIK · PROJEKT I MATRICER

Rotation i rummet

Rotationsmatricer i tre dimensioner: fra enhedsvektorerne til omdrejningspunktet

Denne rapport følger et projekt, hvor en IB-elev undersøgte rotationer i rummet ved hjælp af matricer. Projektet starter med de tre enhedsvektorer og en kube med ét hjørne i origo. Det slutter med en matrix, der drejer en vilkårlig figur om en vilkårlig akse gennem et vilkårligt punkt, og med det omvendte problem: når start- og slutposition er kendt, kan aksen, vinklen og omdrejningspunktet bestemmes. Rapporten indeholder teori, udledninger, gennemregnede eksempler og ti opgaver med facit. Den hører sammen med en interaktiv 3D-side, hvor alle eksemplerne kan afspilles.



Michael H. Grant
Lektor emeritus i fysik & matematik, Grenaa Gymnasium
November 2026

Indhold

1 Enhedsvektorerne bestemmer matricen **3**

1.1 Drejning om z-aksen 3

1.2 Drejning om x- og y-aksen 3

2 Kuben med et hjørne i origo **4**

3 Sammensatte rotationer **4**

3.1 Egenskaber ved rotationsmatricer 5

4 Rotation om en vilkårlig akse gennem origo **5**

4.1 Udledning ved opsplitning 5

4.2 Udledning ved basisskift 6

5 Vilkårligt omdrejningspunkt **7**

5.1 Homogene koordinater 7

6 Det omvendte problem **8**

6.1 Trin 1: matricen 8

6.2 Trin 2: vinklen 8

6.3 Trin 3: aksen 9

6.4 Trin 4: omdrejningspunktet 9

6.5 Når der ikke findes et omdrejningspunkt 9

7 Perspektiv **10**

8 Opgaver **10**

9 Facit **12**

Konventioner

Koordinatsystemet er højrehåndet med z-aksen opad. Enhedsvektorerne er $\mathbf{i} = (1,0,0)$, $\mathbf{j} = (0,1,0)$ og $\mathbf{k} = (0,0,1)$. Punkter og vektorer skrives som søjler, og en matrix virker fra venstre: $P' = RP$. En positiv vinkel drejer mod uret, set fra aksens spids ned mod origo (højrehåndsreglen: tommelfingeren langs aksen, fingrene krummer i drejeretningen).

1 Enhedsvektorerne bestemmer matricen

En rotation om en akse gennem origo er en *lineær* afbildning: den bevarer summer og multipla, $R(a\mathbf{v}+b\mathbf{w}) = aR\mathbf{v}+bR\mathbf{w}$. Enhver vektor kan skrives som $\mathbf{v} = x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$, så

$$R\mathbf{v} = x\,R\mathbf{i} + y\,R\mathbf{j} + z\,R\mathbf{k}.$$

Afbildningen er altså helt bestemt af billederne af de tre enhedsvektorer. Stiller man dem op som søjler, får man matricen:

Søjlereglen

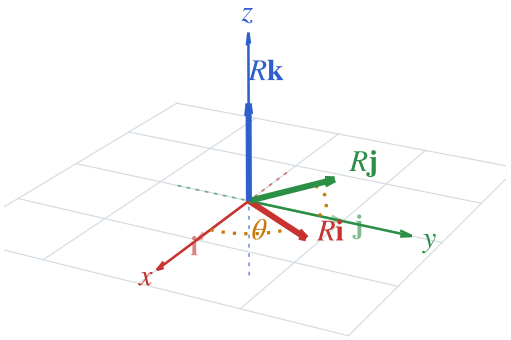
$$R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ R\mathbf{i} & R\mathbf{j} & R\mathbf{k} \\ | & | & | \end{bmatrix}.$$

Søjle nummer n i en matrix er billedet af den n'te enhedsvektor.

1.1 Drejning om z-aksen

Drejes $\mathbf{i}$ vinklen θ i xy-planen, lander den i $(\cos\theta, \sin\theta, 0)$. Vektoren $\mathbf{j}$ ligger 90° foran og lander i $(\cos(\theta+90^\circ), \sin(\theta+90^\circ), 0) = (-\sin\theta, \cos\theta, 0)$. Vektoren $\mathbf{k}$ ligger på aksen og flytter sig ikke. Søjlereglen giver

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



Figur 1. Enhedsvektorerne drejet $\theta = 60^\circ$ om z-aksen. De svage pile er $\mathbf{i}$ og $\mathbf{j}$ før drejningen, de kraftige er billederne. $R\mathbf{k} = \mathbf{k}$.

1.2 Drejning om x- og y-aksen

På samme måde finder man

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \qquad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

Læg mærke til, at $-\sin\theta$ i R_y står *nederst* til venstre. Det skyldes den cykliske rækkefølge $x \to y \to z \to x$. Om x-aksen drejer den positive retning y mod z, om z-aksen drejer den x mod y, og om y-aksen drejer den z mod x, altså ikke x mod z. Derfor er $R_y(\theta)\mathbf{i} = (\cos\theta, 0, -\sin\theta)$: for små positive vinkler dykker $\mathbf{i}$ ned under xy-planen.

2 Kuben med et hjørne i origo

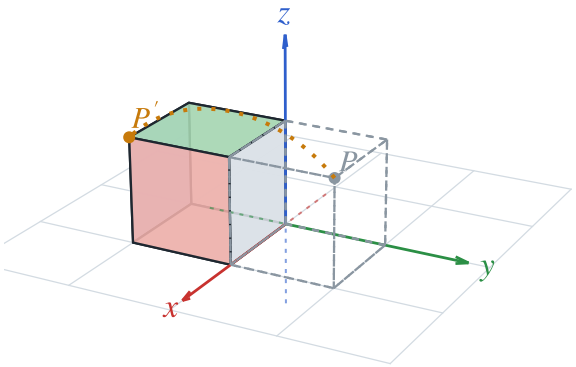
Kuben har hjørnerne (x,y,z) med $x,y,z \in \{0,1\}$. Hvert hjørne er en stedvektor P, og dets billede er $P' = RP$. Da aksen går gennem origo, bliver hjørnet $(0,0,0)$ liggende.

Eksempel. Drejning 90° om x-aksen. Med $\cos 90^\circ = 0$ og $\sin 90^\circ = 1$ er

$$R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad R_x(90^\circ)\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -z \\ y \end{bmatrix}.$$

P		P'
$(0,0,0)$	$\longmapsto$	$(0,0,0)$
$(1,0,0)$	$\longmapsto$	$(1,0,0)$
$(1,1,0)$	$\longmapsto$	$(1,0,1)$
$(0,1,0)$	$\longmapsto$	$(0,0,1)$
$(0,0,1)$	$\longmapsto$	$(0,-1,0)$
$(1,0,1)$	$\longmapsto$	$(1,-1,0)$
$(1,1,1)$	$\longmapsto$	$(1,-1,1)$
$(0,1,1)$	$\longmapsto$	$(0,-1,1)$

Tabel 1. Kubens hjørner før og efter $R_x(90^\circ)$.



Figur 2. Kuben drejet 90° om x-aksen. Hjørnet $P = (1,1,1)$ følger en kvartcirkel i planen $x = 1$.

Hjørnerne med $x = 1$ ligger i planen $x = 1$ både før og efter. Det er et godt tjek: en drejning om x-aksen ændrer aldrig x-koordinaten.

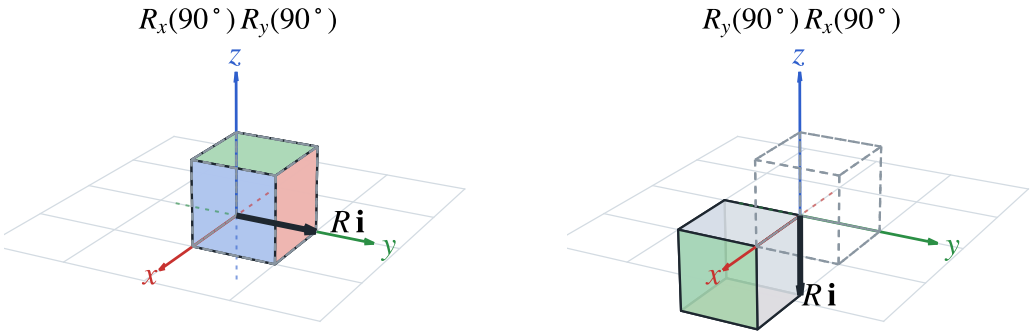
3 Sammensatte rotationer

Drejer man først med R_1 og derefter med R_2, er det samlede billede $R_2(R_1P) = (R_2R_1)P$. Den samlede matrix er produktet, og *den drejning der udføres først, står længst til højre*.

Rækkefølgen betyder noget. Med $R_x = R_x(90^\circ)$ og $R_y = R_y(90^\circ)$ fås

$$R_xR_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad R_yR_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Søjlerne viser, at $R_x R_y \mathbf{i} = (0,1,0)$, mens $R_y R_x \mathbf{i} = (0,0,-1)$. Matrixmultiplikation er ikke kommutativ, og det kan man se med en tændstikæske i hånden.



Figur 3. Samme to kvartomgange i hver sin rækkefølge. Til venstre drejes først om y, så om x. Til højre omvendt. Kuben og billedet af $\mathbf{i}$ ender forskellige steder.

3.1 Egenskaber ved rotationsmatricer

Søjlerne i en rotationsmatrix er billederne af $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. En drejning bevarer længder og vinkler, så søjlerne har længde 1 og står vinkelret på hinanden. Det udtrykkes kort som

Ortogonalitet

$$R^{\mathsf{T}} R = I, \qquad R^{-1} = R^{\mathsf{T}}, \qquad \det R = 1.$$

Den inverse drejning er altså bare den transponerede, hvilket er meget billigere at beregne end en almindelig invers. Betingelsen $\det R = 1$ skiller drejninger fra spejlinger, som også opfylder $R^{\mathsf{T}} R = I$, men har $\det R = -1$. Rotationsmatricerne udgør gruppen $SO(3)$.

4 Rotation om en vilkårlig akse gennem origo

Nu skal der drejes vinklen θ om en akse med retningsvektor $\mathbf{u}$. Den normeres først: $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{u}/|\mathbf{u}|$.

4.1 Udledning ved opsplitning

Del en vektor $\mathbf{v}$ op i en del langs aksen og en del vinkelret på den:

$$\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}})\,\hat{\mathbf{u}}, \qquad \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel}.$$

Delen langs aksen flytter sig ikke. Delen vinkelret på aksen drejes i planen vinkelret på $\hat{\mathbf{u}}$. I den plan er $\mathbf{v}_{\perp}$ og $\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{v}$ to vinkelrette vektorer af samme længde, og $\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{v}$ ligger 90° foran i drejeretningen. Derfor er

$$R\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \cos\theta\,\mathbf{v}_{\perp} + \sin\theta\,(\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{v}).$$

Skrives hvert led som en matrix gange $\mathbf{v}$, med $\mathbf{v}_{\parallel} = \hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^{\mathsf{T}}\mathbf{v}$ og $\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{v} = [\hat{\mathbf{u}}]_{\times}\mathbf{v}$, får man Rodrigues' formel:

Rodrigues' rotationsformel

$$R = \cos\theta\, I + \sin\theta\, [\hat{\mathbf{u}}]_\times + (1-\cos\theta)\, \hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^{\mathsf{T}}, \qquad [\hat{\mathbf{u}}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix}.$$

Sæt $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{k}$ og kontroller, at formlen giver $R_z(\theta)$.

4.2 Udledning ved basisskift

En anden vej, som mange elever finder mere naturlig: vælg en højrehåndet ortonormal basis $(\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{u}})$ og lad B have disse vektorer som søjler. I den basis er drejningen blot $R_z(\theta)$. Man skifter til den nye basis med B^{T}, drejer og skifter tilbage med B:

$$R = B\, R_z(\theta)\, B^{\mathsf{T}}.$$

For aksen $(1,1,1)$ kan man fx bruge $\hat{\mathbf{e}}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)$ og $\hat{\mathbf{e}}_2 = \hat{\mathbf{u}} \times \hat{\mathbf{e}}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)$. Begge veje giver samme matrix.

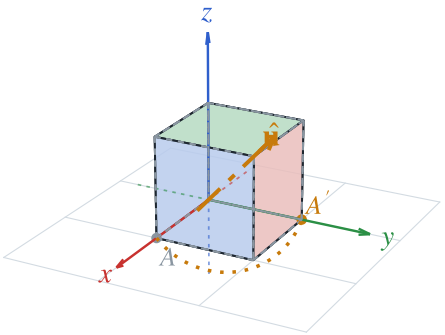
Eksempel. 120° om rumdiagonalen $\mathbf{u} = (1,1,1)$. Her er $\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ og $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, så

$$(1-\cos\theta)\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^{\mathsf{T}} = \tfrac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \sin\theta\,[\hat{\mathbf{u}}]_\times = \tfrac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Lægges $-\frac{1}{2}I$ til, fås

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Det er en cyklisk ombytning af akserne: $\mathbf{i} \to \mathbf{j} \to \mathbf{k} \to \mathbf{i}$. Det er også præcis $R_x R_y$ fra afsnit 3. To kvartomgange om to forskellige akser giver altså én tredjedels omgang om en tredje akse.



Figur 4. Kuben drejet 120° om rumdiagonalen. Hjørnet $A = (1,0,0)$ går til $A' = (0,1,0)$, og kuben falder på plads i sig selv.

Sporet. Diagonalsummen $\operatorname{tr} R$ er nyttig senere. Da $\operatorname{tr} I = 3$, $\operatorname{tr}[\hat{\mathbf{u}}]_\times = 0$ og $\operatorname{tr}(\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^{\mathsf{T}}) = |\hat{\mathbf{u}}|^2 = 1$, er

$$\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta.$$

5 Vilkårligt omdrejningspunkt

Går aksen gennem et punkt C i stedet for origo, flytter man først C til origo, drejer og flytter tilbage:

$$P' = R(P - C) + C = RP + (C - RC).$$

Det er en lineær del R plus en konstant translation $\mathbf{t} = C - RC$. Sådan en afbildning kan ikke skrives som en 3×3-matrix, fordi den ikke sender origo i origo.

5.1 Homogene koordinater

Tricket fra computergrafik er at tilføje en fjerde koordinat og skrive punktet (x, y, z) som $(x, y, z, 1)$. Så bliver translationen også en matrix:

$$T(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_x \\ 0 & 1 & 0 & a_y \\ 0 & 0 & 1 & a_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \widetilde{R} = \begin{bmatrix} R & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}.$$

Drejning om aksen gennem C

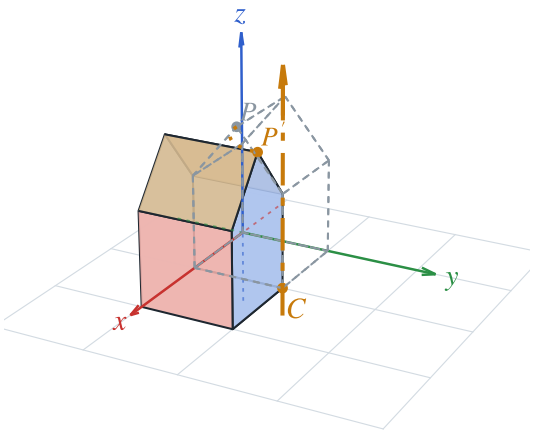
$$M = T(C)\,\widetilde{R}\,T(-C) = \begin{bmatrix} R & C - RC \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}.$$

Læs fra højre: flyt C til origo, drej, flyt tilbage. Den sidste søjle er translationen $\mathbf{t} = C - RC$.

Eksempel. 90° om en akse parallel med z-aksen gennem $C = (1, 1, 0)$. Her er $R = R_z(90^\circ)$ og $RC = (-1, 1, 0)$, så $\mathbf{t} = (2, 0, 0)$ og

$$M = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Punktet $(2, 1, 0)$ går til $(-1 + 2,\ 2,\ 0) = (1, 2, 0)$. Kontrol: $(2, 1, 0) - C = (1, 0, 0)$ drejes til $(0, 1, 0)$, og $+C$ giver $(1, 2, 0)$.



Figur 5. Et hus drejet 90° om en lodret akse gennem $C = (1,1,0)$. Huset er valgt, fordi det ikke er symmetrisk, så man kan se, hvordan det vender.

6 Det omvendte problem

Nu kender vi start- og slutposition og skal finde rotationen. Vi følger kubens fire hjørner

$$O = (0,0,0), \quad A = (1,0,0), \quad B = (0,1,0), \quad D = (0,0,1)$$

og kender deres slutpositioner O', A', B', D'.

6.1 Trin 1: matricen

Afbildningen er $P' = RP + \mathbf{t}$. Trækkes to billeder fra hinanden, forsvinder translationen: $A' - O' = R(A - O) = R\mathbf{i}$. Søjlereglen giver straks

$$R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ A' - O' & B' - O' & D' - O' \\ | & | & | \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{t} = O'.$$

Kender man i stedet tre vilkårlige kantvektorer, der ikke ligger i samme plan, samlet som søjler i K før og K' efter, er $R = K'K^{-1}$.

Kontrol. Tjek at $R^{\mathsf{T}}R = I$ og $\det R = 1$. Ellers er der ikke tale om en drejning, fx fordi positionerne er målt forkert, eller fordi figuren er blevet spejlet.

6.2 Trin 2: vinklen

Fra sporet: $\cos\theta = \dfrac{\operatorname{tr} R - 1}{2}$, med $0 \le \theta \le 180°$.

6.3 Trin 3: aksen

I Rodrigues' formel er I og $\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^{\mathsf{T}}$ symmetriske, mens $[\hat{\mathbf{u}}]_\times$ er antisymmetrisk. Derfor er $R - R^{\mathsf{T}} = 2\sin\theta\,[\hat{\mathbf{u}}]_\times$, og aksen kan aflæses:

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{2\sin\theta}\begin{bmatrix} R_{32} - R_{23} \\ R_{13} - R_{31} \\ R_{21} - R_{12} \end{bmatrix}.$$

Hvis $\theta = 180^\circ$, er $\sin\theta = 0$. Så er R symmetrisk, og man bruger i stedet $\frac{1}{2}(R + I) = \hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^{\mathsf{T}}$: en søjle med et diagonalelement forskelligt fra 0 er parallel med $\hat{\mathbf{u}}$.

6.4 Trin 4: omdrejningspunktet

Fra afsnit 5 ved vi, at $\mathbf{t} = C - RC$, altså

$$(I - R)\,C = \mathbf{t}.$$

Matricen $I - R$ er singulær, fordi alle punkter på aksen er faste. Det passer med geometrien: hvis C er en løsning, er $C + s\hat{\mathbf{u}}$ det også, og løsningsmængden er hele aksen. Vi vælger det punkt C_0 på aksen, der ligger nærmest origo, altså med $C_0 \cdot \hat{\mathbf{u}} = 0$.

For en vektor $\mathbf{w} \perp \hat{\mathbf{u}}$ siger Rodrigues' formel, at $R\mathbf{w} = \cos\theta\,\mathbf{w} + \sin\theta\,\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{w}$. Ligningen bliver

$$(1 - \cos\theta)\,C_0 - \sin\theta\,\hat{\mathbf{u}} \times C_0 = \mathbf{t}.$$

Operationen $J\mathbf{w} = \hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{w}$ drejer 90° i planen og opfylder $J^2 = -1$, ligesom i i de komplekse tal. Med $a = 1 - \cos\theta$ og $b = \sin\theta$ står der $(a - bJ)C_0 = \mathbf{t}$. Multipliceres med $a + bJ$, og bruges $a^2 + b^2 = 2(1 - \cos\theta)$, fås

> **Omdrejningspunktet nærmest origo**
>
> $$C_0 = \frac{(1 - \cos\theta)\,\mathbf{t} + \sin\theta\,(\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{t})}{2(1 - \cos\theta)}.$$

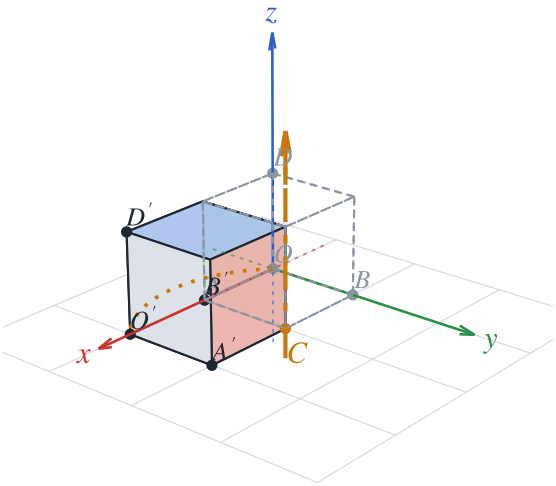
6.5 Når der ikke findes et omdrejningspunkt

Formlen forudsætter $\mathbf{t} \cdot \hat{\mathbf{u}} = 0$. Hvis $\mathbf{t}$ har en komposant langs aksen, er figuren også skubbet langs aksen, og $(I - R)C = \mathbf{t}$ har ingen løsning. Ifølge *Chasles' sætning* er enhver stiv bevægelse i rummet, som bevarer orienteringen, en *skruning*: en drejning om en akse kombineret med en forskydning langs samme akse. Den rene rotation er tilfældet, hvor forskydningen er 0.

Gennemregnet eksempel. Efter en rotation ligger hjørnerne i $O' = (2,0,0)$, $A' = (2,1,0)$, $B' = (1,0,0)$ og $D' = (2,0,1)$.

1. Kantvektorerne er $(0,1,0)$, $(-1,0,0)$ og $(0,0,1)$, så $R = R_z(90^\circ)$, og $\mathbf{t} = (2,0,0)$.
2. $\operatorname{tr} R = 1$ giver $\cos\theta = 0$, så $\theta = 90^\circ$.
3. $R - R^{\mathsf{T}}$ giver $(0,0,2)/(2 \cdot 1)$, så $\hat{\mathbf{u}} = (0,0,1)$.
4. $\mathbf{t} \cdot \hat{\mathbf{u}} = 0$, og $\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{t} = (0,2,0)$. Formlen giver $C_0 = \big((2,0,0) + (0,2,0)\big)/2 = (1,1,0)$.

Det er netop situationen fra afsnit 5, nu set baglæns.



Figur 6. Det omvendte problem. Den stiplede kube er start, den farvede slut. Den fundne akse går lodret gennem $C = (1, 1, 0)$, og hjørnet O følger den prikkede kvartcirkel til O'.

7 Perspektiv

Rotationsmatricer bruges overalt, hvor ting drejer i rummet: i computerspil og 3D-grafik, i robotarme, i satellitters styring og i krystallografi. Et naturligt næste skridt for en elev er *Euler-vinkler*, hvor en vilkårlig drejning skrives som tre drejninger om koordinatakser, og problemet *gimbal lock*, hvor to af de tre akser falder sammen. Et andet er *kvaternioner*, som beskriver en drejning med fire tal i stedet for ni og er standard i moderne grafik.

8 Opgaver

Opgave 1 Kvartomgang om z-aksen

Opstil $R_z(90°)$, og find billederne af $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ og $\mathbf{k}$.

Opgave 2 Hvor ender hjørnet?

Kuben med hjørne i origo drejes $90°$ om x-aksen. Find billederne af hjørnerne $(1, 1, 1)$ og $(0, 1, 0)$.

Opgave 3 Rækkefølgen betyder noget

Beregn $R_x(90°)R_y(90°)$ og $R_y(90°)R_x(90°)$. Hvor ender $\mathbf{i}$ i hvert tilfælde?

Opgave 4 Rotation om rumdiagonalen

Brug Rodrigues' formel til at finde matricen for en drejning på $120°$ om aksen $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$.

Opgave 5 Akse gennem et andet punkt

Der drejes 90° om en akse parallel med z-aksen gennem $C = (1,1,0)$. Find billederne af $(2,1,0)$ og $(1,0,3)$, og opstil 4×4-matricen M.

Opgave 6 Find omdrejningspunktet

Efter en rotation ligger kubens hjørner i $O' = (2,0,0)$, $A' = (2,1,0)$, $B' = (1,0,0)$ og $D' = (2,0,1)$. Bestem R, vinklen, aksen og omdrejningspunktet.

Opgave 7 Aflæs akse og vinkel

En rotation om en akse gennem origo har matricen $R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Bestem vinklen og aksen.

Opgave 8 Fra 4×4-matrix til omdrejningspunkt

Afbildningen $M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ har rotationsdelen fra opgave 7 og translationen $\mathbf{t} = (1,-1,0)$. Find et punkt C på rotationsaksen.

Opgave 9 Er det overhovedet en rotation?

Slutpositionerne er $O' = (0,0,1)$, $A' = (0,1,1)$, $B' = (-1,0,1)$ og $D' = (0,0,2)$. Findes der et omdrejningspunkt?

Opgave 10 Bevis to egenskaber

Vis, at $R_z(\alpha)R_z(\beta) = R_z(\alpha+\beta)$, og at $R^{\mathsf{T}}R = I$ og $\det R = 1$ for $R = R_z(\theta)$.

9 Facit

Opgave 1. $R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Søjlerne aflæses direkte: $\mathbf{i} \mapsto \mathbf{j}$, $\mathbf{j} \mapsto -\mathbf{i}$ og $\mathbf{k} \mapsto \mathbf{k}$.

Opgave 2. $R_x(90^\circ)(x, y, z) = (x, -z, y)$. Så $(1,1,1) \mapsto (1,-1,1)$ og $(0,1,0) \mapsto (0,0,1)$.

Opgave 3.

$$R_x R_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad R_y R_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$R_x R_y \mathbf{i} = (0,1,0)$, men $R_y R_x \mathbf{i} = (0,0,-1)$. Produkterne er forskellige.

Opgave 4. $\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Leddet $(1-\cos\theta)\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^{\mathsf{T}}$ har $\frac{1}{2}$ på alle pladser, og $\sin\theta[\hat{\mathbf{u}}]_\times$ har $\pm\frac{1}{2}$ uden for diagonalen. Summen med $-\frac{1}{2}I$ er $R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, den cykliske ombytning $x \to y \to z \to x$. Det er samme matrix som $R_x R_y$ i opgave 3.

Opgave 5. $(2,1,0) - C = (1,0,0) \mapsto (0,1,0)$, og $+C$ giver $(1,2,0)$. $(1,0,3) - C = (0,-1,3) \mapsto (1,0,3)$, og $+C$ giver $(2,1,3)$. Med $C - RC = (1,1,0) - (-1,1,0) = (2,0,0)$ er

$$M = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Opgave 6. $R = R_z(90^\circ)$ og $\mathbf{t} = (2,0,0)$. $\operatorname{tr} R = 1$ giver $\theta = 90^\circ$, og aksen er $(0,0,1)$. Ligningen $(I-R)C = \mathbf{t}$ giver $x + y = 2$ og $-x + y = 0$, altså $C = (1,1,0)$ plus et vilkårligt stykke langs z-aksen.

Opgave 7. $\operatorname{tr} R = 0$, så $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ og $\theta = 120^\circ$. Den antisymmetriske del giver $(R_{32} - R_{23},\, R_{13} - R_{31},\, R_{21} - R_{12}) = (1,1,1)$, så $\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

Opgave 8. Aksen er $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, og $\theta = 120^\circ$. Først kontrolleres $\mathbf{t} \cdot \hat{\mathbf{u}} = 0$, så det er en ren rotation. $(I-R)C = \mathbf{t}$ giver

$$x - z = 1, \qquad -x + y = -1, \qquad -y + z = 0.$$

Løsningen er linjen $C = (1,0,0) + s(1,1,1)$. Punktet nærmest origo er $C_0 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, hvilket også følger af formlen i afsnit 6.4: $\frac{1}{3}\left(\frac{3}{2}(1,-1,0) + (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)\right)$.

Opgave 9. Kantvektorerne giver $R = R_z(90^\circ)$, så aksen er $(0,0,1)$. Men $\mathbf{t} = (0,0,1)$, og $\mathbf{t} \cdot \hat{\mathbf{u}} = 1 \neq 0$. Ligningen $(I - R)C = \mathbf{t}$ har ingen løsning, for tredje række lyder $0 = 1$. Bevægelsen er en skruning: en drejning om z-aksen kombineret med en forskydning på 1 langs den.

Opgave 10. Øverste venstre plads i produktet er $\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha+\beta)$, og pladsen nedenunder er $\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \sin(\alpha+\beta)$. Resten følger på samme måde af additionsformlerne. Søjlerne i $R_z(\theta)$ er $(\cos\theta, \sin\theta, 0)$, $(-\sin\theta, \cos\theta, 0)$ og $(0,0,1)$. De har længde 1 og er parvis ortogonale, så $R^{\mathsf{T}}R = I$. Determinanten er $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

Formelsamling

Søjleregel	$R = [\,R\mathbf{i} \;\; R\mathbf{j} \;\; R\mathbf{k}\,]$
Sammensætning	først R_1, så R_2: R_2R_1
Egenskaber	$R^{\mathsf{T}}R = I,\; R^{-1} = R^{\mathsf{T}},\; \det R = 1$
Rodrigues	$R = \cos\theta\, I + \sin\theta\,[\hat{\mathbf{u}}]_\times + (1-\cos\theta)\,\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^{\mathsf{T}}$
Akse gennem C	$P' = R(P-C)+C,\; M = \begin{bmatrix} R & C - RC \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}$
Vinkel	$\cos\theta = \frac{1}{2}(\operatorname{tr} R - 1)$
Akse	$2\sin\theta\,\hat{\mathbf{u}} = (R_{32}-R_{23},\, R_{13}-R_{31},\, R_{21}-R_{12})$
Omdrejningspunkt	$C_0 = \dfrac{(1-\cos\theta)\mathbf{t} + \sin\theta\,\hat{\mathbf{u}}\times\mathbf{t}}{2(1-\cos\theta)}$, kræver $\mathbf{t}\cdot\hat{\mathbf{u}} = 0$